

Resolución del ejercicio 1

En este modelo de resolución construiremos un workflow simple para analizar comentarios de clientes con un agente de IA.

El flujo recibirá comentarios de prueba, los enviará a un modelo LLM, obtendrá una respuesta estructurada en JSON y luego usará un nodo IF para separar los comentarios que requieren escalación de aquellos que pueden recibir una respuesta sugerida para revisión.



Estructura general del *workflow*

El *workflow* puede organizarse de la siguiente manera:

```
Manual Trigger
↓
Code: Comentarios de prueba
↓
AI Agent / Basic LLM Chain
↓
Structured Output Parser
↓
Code: Validar salida
↓
IF: ¿requiere escalación?
├─ True → Set: Alerta simulada para revisión humana
└─ False → Set: Respuesta sugerida para revisión
```

Paso 1: Crear el nodo *Manual Trigger*

Agrega un nodo *Manual Trigger* para ejecutar el *workflow* de forma manual.

Este nodo no requiere configuración adicional.

Paso 2: Crear los comentarios de prueba

Agrega un nodo *Code* después del *Manual Trigger*.

Este nodo generará cinco comentarios de prueba como ítems separados.

Código sugerido para crear los comentarios de prueba:

```
return [  
  {  
    json: {  
      id_comentario: "COM-001",  
      canal: "reseña",  
      autor: "María",  
      comentario: "La herramienta nos ayudó muchísimo. Ahora el equipo ahorra varias horas por semana."  
    }  
  },  
  {  
    json: {  
      id_comentario: "COM-002",  
      canal: "soporte",  
      autor: "Julián",  
      comentario: "Hace tres días que espero respuesta y nadie me ayuda. Esto ya está afectando nuestro  
trabajo."  
    }  
  },  
]
```

...

```
{
  json: {
    id_comentario: "COM-003",
    canal: "red_social",
    autor: "Carla",
    comentario: "¿Tienen algún tutorial para conectar Google Sheets con el flujo automático?"
  }
},
{
  json: {
    id_comentario: "COM-004",
    canal: "reseña",
    autor: "Nicolás",
    comentario: "La plataforma está bien, pero algunas instrucciones son confusas al principio."
  }
},
```

...

...

```
{  
  json: {  
    id_comentario: "COM-005",  
    canal: "red_social",  
    autor: "Lucía",  
    comentario: "Si no me responden hoy, voy a publicar todo lo que pasó con el servicio. Es inaceptable."  
  }  
}  
];
```

Paso 3: Configurar el agente de IA

Agrega un nodo *AI Agent* o un nodo equivalente de LLM. El agente deberá recibir como entrada los campos:

- `id_comentario`
- `canal`
- `autor`
- `comentario`

Se recomienda usar una temperatura baja, por ejemplo entre 0.1 y 0.3, porque el objetivo es clasificar y analizar de forma consistente.

Prompt sugerido

Eres un agente de análisis de comentarios de clientes. Tu tarea es clasificar el comentario, analizar el sentimiento y generar una respuesta sugerida para revisión.

Categorías permitidas:

- `elogio`
- `consulta`
- `queja`
- `sugerencia`
- `comentario_neutro`

Sentimientos permitidos:

- `positivo`
- `neutral`
- `negativo`
- `mixto`

Acciones permitidas:

- `responder_agradecimiento`
- `responder_consulta`
- `responder_empatico`
- `escalar_a_humano`

Reglas:

- Marca `requiere_escalacion` como *true* si hay enojo intenso, amenaza de exposición pública, riesgo reputacional o impacto operativo importante.
- Usa `escalar_a_humano` cuando `requiere_escalacion` sea *true*.
- La respuesta sugerida debe ser breve, profesional y revisable.
- No inventes información.
- Devuelve solo JSON válido, sin texto adicional ni *markdown*.

Estructura obligatoria:

```
{
  "id_comentario": "",
  "categoria": "",
  "sentimiento_general": "",
  "intensidad": 1,
  "requiere_escalacion": false,
  "resumen": "",
  "accion_sugerida": "",
  "respuesta_sugerida": "",
  "motivo_decision": ""
}
```

Comentario a analizar:

- ID: `{{ $json.id_comentario }}`
- Canal: `{{ $json.canal }}`
- Autor: `{{ $json.autor }}`
- Comentario: `{{ $json.comentario }}`

Paso 4: Configurar el *Structured Output Parser*

Configura la salida del agente para que respete una estructura JSON.

Ejemplo de estructura esperada:

```
{
  "id_comentario": "COM-001",
  "categoria": "elogio",
  "sentimiento_general": "positivo",
  "intensidad": 8,
  "requiere_escalacion": false,
  "resumen": "La usuaria destaca que la herramienta permitió ahorrar tiempo al equipo.",
  "accion_sugerida": "responder_agradecimiento",
  "respuesta_sugerida": "¡Gracias, María! Nos alegra saber que la herramienta está ayudando a tu equipo a ahorrar tiempo.",
  "motivo_decision": "El comentario expresa satisfacción y no presenta reclamo ni urgencia."
}
```

Paso 5: Validar la salida generada

Agrega un nodo *Code* después del agente. Este paso es opcional, pero recomendado.

Código sugerido:

```
const data = $json.output ?? $json;

const categoriasValidas = [
  "elogio",
  "consulta",
  "queja",
  "sugerencia",
  "comentario_neutro"
];
```



...

```
const sentimientosValidos = [  
  "positivo",  
  "neutral",  
  "negativo",  
  "mixto"  
];  
  
const accionesValidas = [  
  "responder_agradecimiento",  
  "responder_consulta",  
  "responder_empatico",  
  "escalar_a_humano"  
];  
  
const errores = [];  
  
if (!data.id_comentario) errores.push("Falta id_comentario");
```

...

...

```
if (!categoriasValidas.includes(data.categoria)) {  
  errores.push("Categoría inválida");  
}  
  
if (!sentimientosValidos.includes(data.sentimiento_general)) {  
  errores.push("Sentimiento inválido");  
}  
  
if (typeof data.intensidad !== "number") {  
  errores.push("Intensidad debe ser numérica");  
}  
  
if (data.intensidad < 1 || data.intensidad > 10) {  
  errores.push("Intensidad debe estar entre 1 y 10");  
}  
  
if (typeof data.requiere_escalacion !== "boolean") {  
  errores.push("requiere_escalacion debe ser boolean");  
}
```

...

...

```
if (!data.resumen) errores.push("Falta resumen");

if (!accionesValidas.includes(data.accion_sugerida)) {
  errores.push("Acción sugerida inválida");
}

if (!data.respuesta_sugerida) {
  errores.push("Falta respuesta_sugerida");
}

if (!data.motivo_decision) {
  errores.push("Falta motivo_decision");
}

if (data.requiere_escalacion === true && data.accion_sugerida !== "escalar_a_humano") {
  errores.push("Si requiere escalación, la acción debe ser escalar_a_humano");
}
```

...

...

```
if (errores.length > 0) {  
  return {  
    json: {  
      validado: false,  
      errores,  
      salida_original: data  
    }  
  };  
}  
  
return {  
  json: {  
    validado: true,  
    ...data  
  }  
};
```

Paso 6: Crear el nodo IF

Agrega un nodo IF después del nodo de validación. Este IF revisará si el comentario requiere escalación humana.

Configuración sugerida:

Campo a evaluar: `{{ $json.requiere_escalacion }}`

Condición: `is equal to`

Valor: `true`

Si la condición se cumple, conecta la salida *true* a un nodo *Set/Edit Fields* llamado:

Set: Alerta simulada para revisión humana

Si la condición no se cumple, conecta la salida *false* a un nodo *Set/Edit Fields* llamado:

Set: Respuesta sugerida para revisión

Paso 7: Crear las salidas finales

Rama *true*: alerta simulada para revisión humana

Campos sugeridos:

```
{
  "estado_final": "requiere_revision_humana",
  "accion": "alerta_simulada",
  "prioridad": "alta",
  "mensaje": "El comentario requiere revisión humana antes de responder.",
  "resumen": "{{ $json.resumen }}",
  "motivo": "{{ $json.motivo_decision }}"
}
```

Rama *false*: respuesta sugerida para revisión

Campos sugeridos:

```
{
  "estado_final": "respuesta_sugerida_para_revision",
  "accion": "{{ $json.accion_sugerida }}",
  "mensaje": "El comentario no requiere escalación. Se generó una respuesta sugerida para revisión.",
  "respuesta_sugerida": "{{ $json.respuesta_sugerida }}",
  "resumen": "{{ $json.resumen }}"
}
```

Comentario	Categoría esperada	Sentimiento esperado	¿Requiere escalación?	Resultado esperado
COM-001	elogio	positivo	<i>false</i>	Respuesta sugerida para revisión
COM-002	queja	negativo	<i>true</i>	Alerta simulada para revisión humana
COM-003	consulta	neutral	<i>false</i>	Respuesta sugerida para revisión
COM-004	sugerencia	mixto	<i>false</i>	Respuesta sugerida para revisión
COM-005	queja	negativo	<i>true</i>	Alerta simulada para revisión humana

Ejemplo de salida esperada para un caso escalable

```
{
  "id_comentario": "COM-005",
  "categoria": "queja",
  "sentimiento_general": "negativo",
  "intensidad": 9,
  "requiere_escalacion": true,
  "resumen": "La usuaria amenaza con exponer públicamente el problema si no recibe respuesta el mismo día.",
  "accion_sugerida": "escalar_a_humano",
  "respuesta_sugerida": "Lamentamos mucho la situación, Lucía. Vamos a revisar tu caso con prioridad para que una persona del equipo pueda ayudarte.",
  "motivo_decision": "El comentario incluye amenaza de exposición pública y expresa enojo intenso."
}
```

Verificación final

La resolución es correcta si:

- El flujo se ejecuta desde el *Manual Trigger*.
- El nodo *Code* genera los 5 comentarios de prueba.
- El agente devuelve un JSON válido para cada comentario.
- El nodo de validación no detecta errores en las salidas correctas.
- El IF separa los comentarios que requieren escalación.

¡Terminaste el módulo!
Todo listo para rendir el examen